

# 2022년 한국중학생화학대회 (KMChC 2022)

주최: 대한화학회

주관: 대한화학회 화학올림피아드 위원회

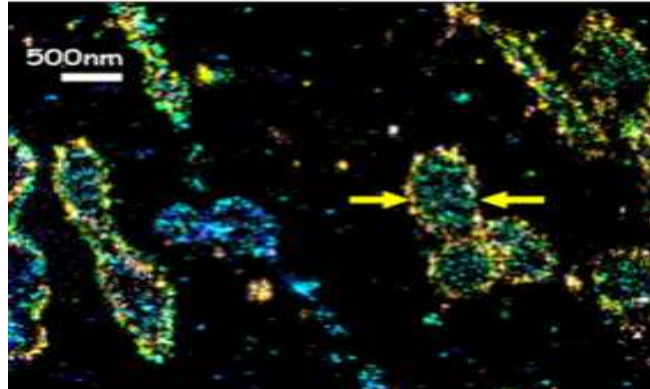
후원: LG화학

문제 1

㉔

실제 거리를 축소하여 표시할 때의 축소비율을 축척이라 하는데, 이를 이용해 지도 상의 거리를 측정하여 실제 거리를 알아낼 수 있다. 이와 마찬가지로 광학 또는 전자 현미경으로 세포 또는 분자를 확대한 이미지에서 실제 크기를 알 수 있는데, 이 경우 해당하는 길이를 알려주는 스케일바(scale bar)를 함께 삽입한다.

다음은 광학 현미경으로 STORM이라는 기법을 이용하여 확대한 미토콘드리아의 선명한 이미지이다. 이미지에서 노란 화살표 사이의 길이에 가장 가까운 값은?



㉠ 0.005  $\mu\text{m}$

㉡ 0.05  $\mu\text{m}$

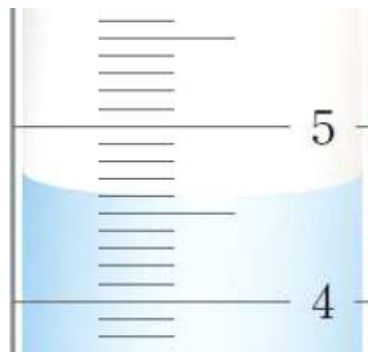
㉢ 0.5  $\mu\text{m}$

㉤ 5  $\mu\text{m}$

문제 2

㉔

다음 그림은 어떤 액체가 채워진 눈금실린더의 일부분이다. 이 액체의 부피를 유효숫자에 맞게 측정한 값은?



㉠ 5

㉡ 4.6

㉢ 4.60

㉤ 4.600

문제 3

㉠

원자 A와 B의 화학 결합을 통해 생성된 화합물 AB 12.50 g을 증류수에 완전히 녹여 625 mL의 수용액을 만들었다. A의 몰원자량은 36.5 g, B의 몰원자량은 3.50 g이다. 유효숫자를 고려한 수용액 내 AB의 몰농도(M)는?

- ㉡ 0.250 M      ㉢ 0.2500 M      ㉣ 0.500 M      ㉤ 0.5000 M

문제 4

㉡

아래의 서술에서 밑줄 친 ㉠과 ㉡에 해당하는 것이 올바르게 짝지어진 것은?

“고체 상태의 화합물 X와 Y가 섞인 혼합물에서 X, Y를 분리하고자 한다. 이때 화합물 X는 물에 매우 잘 녹고, Y는 녹지 않는다. X, Y가 섞인 혼합물을 증류수가 담긴 비커에 넣고, 잘 저어 준 뒤 ㉠ 하여 녹지 않은 화합물 Y를 분리, 건조하여 얻는다. 화합물 Y를 분리하고 남은 용액은 ㉡ 시켜 물을 제거한 뒤 화합물 X를 최종적으로 얻을 수 있다.”

- ㉡ ㉠: 여과      ㉢: 증발      ㉣ ㉠: 여과      ㉤: 승화  
 ㉢ ㉠: 증류      ㉤: 증발      ㉤ ㉠: 증류      ㉤: 승화

문제 5

㉢

오직 원소 X와 Z로만 이루어진 분자 화합물 ㉠과 ㉡에 대해 질량 백분율(%)은 아래의 표와 같다. 화합물 ㉠의 분자식이  $X_2Z$ 일 때, 화합물 ㉡의 실험식은?

|       | 질량 백분율(%) |      |
|-------|-----------|------|
|       | X         | Z    |
| 화합물 ㉠ | 60.0      | 40.0 |
| 화합물 ㉡ | 33.3      | 66.7 |

- ㉡  $XZ_2$       ㉢  $XZ_3$       ㉣  $X_2Z_3$       ㉤  $X_2Z_5$

문제 6

㉔

다음 표에서 ㉔, ㉕, ㉖의 합은 얼마인가?

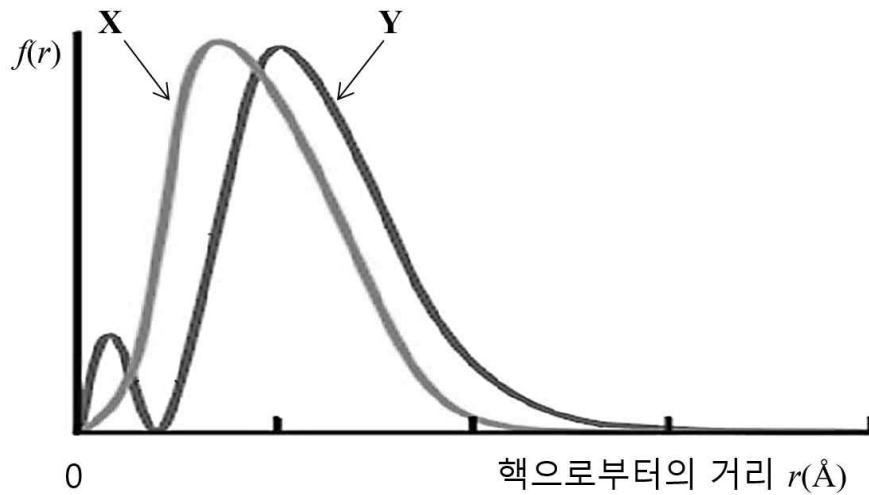
| 기호   | $^{59}\text{Co}^{3+}$ | $^{80}\text{Se}^{2-}$ | $\text{Au}^{3+}$ |
|------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 양성자수 | ㉔                     | 34                    | 79               |
| 중성자수 | 32                    | ㉕                     | 118              |
| 전자수  | 24                    | 36                    | ㉖                |

- ㉑ 134      ㉒ 146      ㉓ 149      ㉔ 154

문제 7

㉔

아래 그림은 수소 원자에서 주양자수( $n$ )가 2인 오비탈 X와 Y의 방사 방향 확률 분포 함수(radial distribution function,  $f(r)$ )를 핵으로부터의 거리에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ㉑ 각운동량 양자수( $l$ )는  $Y > X$  이다.  
 ㉒ 전체 마디의 수는  $Y > X$  이다.  
 ㉓ X와 Y의 에너지 준위는 같다.  
 ㉔ Y는  $p$  오비탈이다.

문제 8

㉠

다음의 전자기 복사선(electromagnetic radiation) 종류에 대하여 파장이 증가하는 순서대로 올바르게 나열한 것은?

- 가. CT (Computed Tomography) 촬영에 사용하는 X-선
- 나. 음악방송이 나오는 AM 라디오 전파
- 다. 가정용 전자레인지에서 사용되는 마이크로파
- 라. 레스토랑 조명에 사용되는 빨간 LED 빛

- ㉠ 가 < 나 < 다 < 라
- ㉡ 나 < 가 < 라 < 다
- ㉢ 가 < 라 < 나 < 다
- ㉣ 가 < 라 < 다 < 나

문제 9

㉠

다음의 이온화 에너지에 대한 설명 중에서 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. 중성 원자에서 일차 이온화 에너지는 항상 양의 값을 갖는다.
- 나. 수소 음이온( $H^-$ )의 일차 이온화 에너지는 수소( $H$ )의 전자 친화도와 절댓값이 같다.
- 다. 중성 원자의 이차 이온화 과정은 일차 이온화 과정보다 더 긴 파장의 복사선을 필요로 한다.

- ㉠ 가, 나
- ㉡ 나, 다
- ㉢ 가, 다
- ㉣ 가, 나, 다

문제 10

㉔

다음은 질소와 산소로 이루어진 세 가지 화학종이다.



세 가지 화학종에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ㉑ 중심 원소 N의 혼성화 오비탈은 모두  $sp^2$ 이다.
- ㉒ 쌍극자 모멘트를 가지지 않는 화학종은  $\text{NO}_2^-$ 이다.
- ㉓ 결합각( $\angle \text{O}-\text{N}-\text{O}$ )이 가장 큰 화학종은  $\text{NO}_2^+$ 이다.
- ㉔  $\text{NO}_2$ 는 반자기성이다.

문제 11

㉔

다음 중 밑줄 친 원자의 산화수와 형식전하 값이 가장 크게 차이 나는 화합물은?

- ㉑  $\text{NH}_3$
- ㉒  $\text{H}\underline{\text{Q}}\text{OH}$
- ㉓  $\text{H}\underline{\text{N}}\text{O}_3$
- ㉔  $\text{H}_2\underline{\text{O}}$

문제 12

㉒

2주기 원소(Li, Be, B, C, N, O, F, Ne) 중 바닥상태 전자배치에서 홀전자 수가 2개인 원소는 몇 개인가?

- ㉑ 1
- ㉒ 2
- ㉓ 3
- ㉔ 4

문제 13

㉔

원소의 주기적 성질 중 원자번호가 증가할수록 작아지는 것은?

- ㉑ 2주기 원소의 유효 핵전하
- ㉒ 1족 원소의 원자 반지름
- ㉓ 2주기와 3주기에서 등전자 이온의 이온 반지름
- ㉔ 2주기 원소의 일차 이온화 에너지

문제 14

㉕

오비탈의 양자수에 관한 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. 주양자수( $n$ )는 오비탈의 크기와 에너지를 결정하며  $n=3$ 인 전자껍질에 위치할 수 있는 최대 전자수는 9이다.
- 나. 각 운동량 양자수( $l$ )는 오비탈의 종류를 결정하며 0부터  $n-1$ 까지의 정수만 가능하다.
- 다. 자기 양자수( $m$ )는 오비탈의 방향을 결정하며 0부터  $l$ 까지의 정수만 가능하다.
- 라. 하나의 오비탈은 3개의 양자수( $n, l, m$ )로 나타낸다.

- ㉑ 가, 나
- ㉒ 나, 라
- ㉓ 다, 라
- ㉔ 가, 다

문제 15

㉖

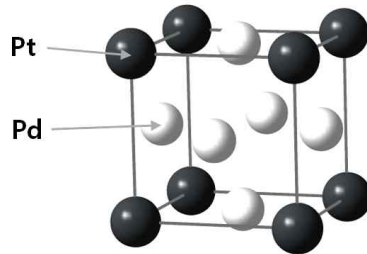
탄소 동위원소  $^{12}\text{C}$ 의 원자량은 12이지만 탄소의 평균 원자량은 약 12.01이다. 이는 동위원소  $^{13}\text{C}$ 이 소량 포함되어 있기 때문이다.  $^{13}\text{C}$ 의 존재 비율에 가장 가까운 값은? (단, 탄소의 평균 원자량은  $^{12}\text{C}$ 와  $^{13}\text{C}$ 에 의해서만 결정되고  $^{13}\text{C}$ 의 원자량은 13이라 가정하라.)

- ㉑ 0.01 %
- ㉒ 0.1 %
- ㉓ 1 %
- ㉔ 3 %

문제 16

㉔

백금(Pt)과 팔라듐(Pd)으로 이루어진 합금은 입방 격자 구조로 결정화된다. 다음 그림은 합금 결정의 단위 세포를 나타낸 것이다. 합금 결정의 화학식과 백금의 배위 환경에 대해 모두 옳게 나타낸 것은?



- ㉑  $\text{Pd}_3\text{Pt}_4$ , 6배위
- ㉒  $\text{Pd}_3\text{Pt}_4$ , 12배위
- ㉓  $\text{Pd}_3\text{Pt}$ , 6배위
- ㉔  $\text{Pd}_3\text{Pt}$ , 12배위

문제 17

㉕

동종 이원자 화학종의 분자 오비탈 에너지 도표를 기반으로 한 다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가.  $\text{C}_2^{2-}$ 는 반자성이고  $\text{C}_2^{2+}$ 는 상자성이다.
- 나.  $\text{F}_2$ 는 상자성이고  $\text{F}_2^{2+}$ 는 반자성이다.
- 다. 결합 차수는  $\text{N}_2$ 가  $\text{N}_2^+$ 보다 크다.
- 라. 산소 간의 결합 길이는  $\text{O}_2$ 보다  $\text{O}_2^+$ 가 더 길다.

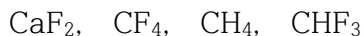
- ㉑ 가, 나
- ㉒ 가, 다
- ㉓ 나, 라
- ㉔ 다, 라



문제 18

㉔

다음 화합물들을 끓는점이 낮은 것부터 높은 순서대로 옳게 나열한 것은?



- ㉑  $\text{CH}_4 < \text{CHF}_3 < \text{CaF}_2 < \text{CF}_4$
- ㉒  $\text{CaF}_2 < \text{CH}_4 < \text{CHF}_3 < \text{CF}_4$
- ㉓  $\text{CH}_4 < \text{CF}_4 < \text{CHF}_3 < \text{CaF}_2$
- ㉔  $\text{CF}_4 < \text{CH}_4 < \text{CHF}_3 < \text{CaF}_2$

문제 19

㉑

사이안산 이온( $\text{OCN}^-$ )은 옥텟 규칙을 만족하는 세 가지 공명 구조를 생각할 수 있다. 이에 대한 다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. 사이안산 이온의 기하학적 구조는 선형이다.
- 나. 공명 혼성에 가장 많이 기여하는 공명 구조는 산소 원자와 탄소 원자 사이가 단일 결합이며 산소 원자가 -1의 형식전하를 가지고 있다.
- 다. 공명 혼성에 가장 적게 기여하는 공명 구조는 질소 원자와 탄소 원자 사이가 단일 결합이며 질소 원자가 -1의 형식전하를 가지고 있다.

- ㉑ 가, 나
- ㉒ 가, 다
- ㉓ 나, 다
- ㉔ 가, 나, 다

문제 20

㉓

다음 중  $\text{N}_2\text{O}_5$  분자( $\text{O}_2\text{N}-\text{O}-\text{NO}_2$ )의 가장 안정한 루이스 구조에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ㉑ 모든 산소-질소 결합은 단일결합이다.
- ㉒ 산소-질소-산소의 결합각은 모두 같다.
- ㉓ 질소 원자의 형식전하는 각각 +1이다.
- ㉔ 산소 원자는 모두  $\text{sp}^2$  혼성오비탈이다.

문제 21

㉔

다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가.  $\text{BBr}_3$ 의 주된 분자간 힘은 쌍극자-쌍극자 인력이다.  
 나.  $\text{N}_2\text{H}_4$ 보다  $\text{N}_2\text{H}_2$ 의 질소-질소 결합이 더 강하다.  
 다.  $\text{C}_5\text{H}_{12}$ 보다  $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{F}$ 의 정상 끓는점이 더 높다.  
 라.  $\text{SO}_2$ ,  $\text{BF}_3$ ,  $\text{CCl}_4$ 은 상온, 상압에서 모두 고체이다.

- ㉕ 가, 나  
 ㉖ 가, 다  
 ㉗ 나, 다  
 ㉘ 나, 라

문제 22

㉔

다음 물질 중 끓는점이 낮은 물질부터 순서대로 배열한 것을 고르시오.

|                                                                    |                                                                     |                                                                      |                                              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$ | $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ | $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ | $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(\text{CH}_3)_3$ |
| 가                                                                  | 나                                                                   | 다                                                                    | 라                                            |

- ㉕ 가 < 다 < 나 < 라  
 ㉖ 다 < 나 < 라 < 가  
 ㉗ 라 < 나 < 다 < 가  
 ㉘ 라 < 다 < 나 < 가

문제 23

㉔

다음 보기 중에서, 두 개의 동등한 공명 구조를 갖는 화학종이 아닌 것은?

- ㉕  $\text{C}_6\text{H}_6$  (벤젠)  
 ㉖  $\text{O}_3$  (오존)  
 ㉗  $\text{HNO}_2$  (아질산)  
 ㉘  $\text{HCO}_2^-$  (폼산 음이온)

문제 24

㉔

아래 상자 안에 나타난 성질을 갖는 용매 200 mL에 미지의 순물질 고체 0.32 g을 완전히 녹였다. 어는점 실험에서 측정된 용액의 어는점이 6.10 °C일 때, 고체의 물질량 (g/mol)에 가장 가까운 값은 다음 중 어느 것인가?  
(단, 미지의 고체는 비전해질이며, 용액은 이상 용액으로 간주한다.)

어는점: 6.50 °C  
어는점 내림 상수( $K_f$ ): 20.0 °C/m  
밀도: 0.8 g/mL

- ㉑ 50
- ㉒ 100
- ㉓ 200
- ㉔ 500

문제 25

㉑

다음 중 온도가 상승하면 전기 전도도가 증가하는 물질들의 조합으로 알맞은 것은?

- ㉑ 반도체, 수은
- ㉒ 수은, 금속 도체
- ㉓ 전해질 용액, 금속 도체
- ㉔ 전해질 용액, 반도체

문제 26

㉑

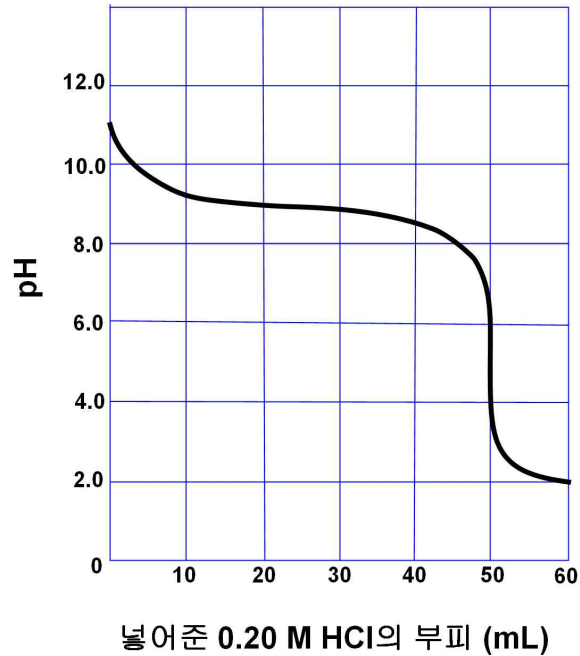
우유에는 지방을 제거하지 않은 전지우유(whole milk), 지방 함량이 2%인 저지방우유, 지방을 모두 제거한 무지방우유, 그리고 발효유가 있다. 이때 발효유는 전지우유를 유당발효(lactic fermentation) 시켜 그 안의 유당(lactose)이 단당류로 분해된 것이다. 이 중 어는점이 가장 낮은 우유는? (단, 우유에 있는 유지방은 모두 콜로이드 입자의 형태로 존재한다고 가정하자.)

- ㉑ 전지우유
- ㉒ 2% 저지방 우유
- ㉓ 무지방 우유
- ㉔ 발효유

문제 27

㉠

한 개의 양성자와 반응하는 염기를 단양성자성 염기(monoprotic base)라고 하고, 여러 개의 양성자와 반응하는 염기를 다양성자성 염기(polyprotic base)라고 한다. 예를 들어, KOH나  $\text{NH}_3$ 는 단양성자성 염기이고,  $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 나  $\text{PO}_4^{3-}$ 는 다양성자성 염기라고 할 수 있다. 어떤 단양성자성 염기 용액 50.00 mL를 0.20 M HCl로 적정하여 다음과 같은 적정곡선을 얻었다. 이 염기의 염기 해리상수 지수( $\text{p}K_b$ )로 가장 가까운 값은?

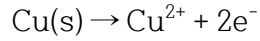


- ㉡ 3.0
- ㉢ 5.0
- ㉣ 7.0
- ㉤ 9.0

문제 28

ⓑ

구리 전극을 산성 용액에서 산화시키면 다음과 같은 반응이 일어난다.



일정하게 흘려준 전류:  $x$  암페어(A)

흘려준 시간:  $y$  초(s)

감소한 구리전극의 질량:  $w$  그램(g)

전자의 전하량:  $e$  쿨롱(C)

구리의 몰질량:  $M$  그램/몰(g/mol)

위 실험결과로부터 구한 아보가드로의 수는?

Ⓐ  $(2xy/we) \times M$

Ⓑ  $(xy/2we) \times M$

ⓒ  $(2we/xy) \times M$

Ⓓ  $(we/2xy) \times M$

문제 29

ⓓ

200 mL 부피 플라스크에 고체 NaOH 8.0 g을 넣고 표선까지 증류수를 넣었을 때 이 용액의 몰랄 농도( $m$ )는? (이 용액의 밀도는  $d$  g/mL이고 NaOH의 화학식량은 40이다.)

Ⓐ  $(\frac{10}{d-0.08})m$

Ⓑ  $(\frac{10}{d-0.04})m$

ⓒ  $(\frac{1}{d-0.08})m$

Ⓓ  $(\frac{1}{d-0.04})m$

문제 30

㉔

다음은 300 K, 표준상태에서  $\text{N}_2\text{F}_4(g)$  분해 반응의 열화학 반응식이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, 온도에 따른  $\Delta H^\circ$ ,  $\Delta S^\circ$  변화는 없다고 가정한다.)

- 가. 300 K, 표준상태에서 반응은 비자발적이다.  
 나. 300 K, 표준상태에서 내부에너지 변화 ( $\Delta E^\circ$ )는 85 kJ보다 크다.  
 다. 온도가 올라갈수록 반응의 평형상수는 증가한다.

- ㉕ 가, 나  
 ㉖ 가, 다  
 ㉗ 나, 다  
 ㉘ 가, 나, 다

문제 31

ⓑ

그림 (가)는 다음 두 반응이 평형을 이루고 있는 상태를 나타낸 것이다.

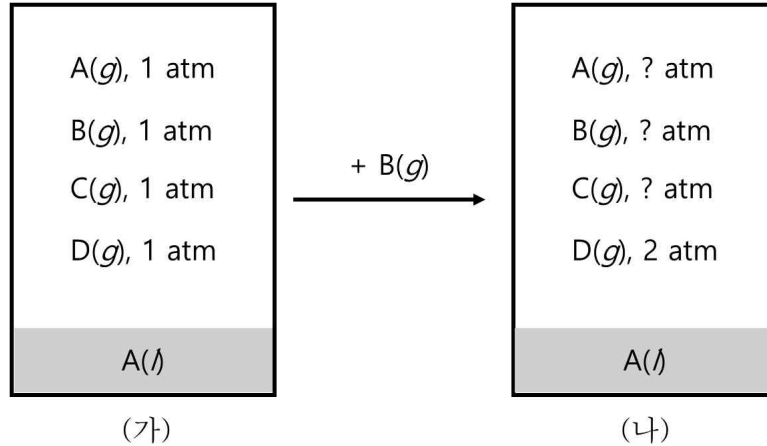
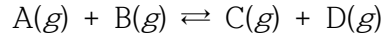
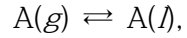


그림 (나)는 (가)에 B(g)를 첨가한 후 도달한 새로운 평형 상태를 나타낸 것이다. (용기의 부피와 온도는 일정하게 유지된다)

다음 중 이에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 기체는 이상기체 거동을 하며, B(g), C(g), D(g)는 A(l)에 용해되지 않는다.)

- Ⓐ A(l)의 양은 (가)에서가 (나)에서보다 많다.
- Ⓑ 혼합 기체에서 B(g)의 몰분율은 (가)에서가 (나)에서의 1/4 배이다.
- Ⓒ C(g) 분자들의 운동에너지의 총합은 (가)에서가 (나)에서의 1/2 배이다.
- Ⓓ D(g) 분자 하나의 평균 운동에너지는 (가)에서와 (나)에서가 같다.

문제 32

ⓑ

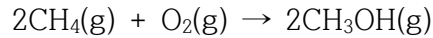
화학 반응 전후, 반응계에 출입한 열의 양과 엔탈피 변화량을 같게 하려면 다음 보기 중 어떤 조건에서 화학 반응을 수행하여야 하는가?

- Ⓐ 온도를 일정하게 유지한다.
- Ⓑ 압력을 일정하게 유지한다.
- Ⓒ 부피를 일정하게 유지한다.
- Ⓓ 밀도를 일정하게 유지한다.

문제 33

㉠

아래 결합 에너지에 대한 정보를 이용해서, 다음 반응의 표준 반응 엔탈피를 구하시오.



| 결합                 | C-H | C-C | O=O | C-O | O-H |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 결합 에너지<br>(kJ/mol) | 416 | 356 | 498 | 358 | 467 |

- ㉠ -320 kJ/mol
- ㉡ 320 kJ/mol
- ㉢ -420 kJ/mol
- ㉣ 420 kJ/mol

문제 34

㉠

어떤 반응의 반응 엔탈피와 반응 엔트로피는 각각  $\Delta H_{\text{rxn}}$ 과  $\Delta S_{\text{rxn}}$ 이다. 이 반응의 자발성에 관한 아래 보기 중 옳지 않은 것은? (단,  $\Delta H_{\text{rxn}}$ 과  $\Delta S_{\text{rxn}}$ 는 온도에 따라 변하지 않는다고 가정하고, 온도  $T_1 = |\Delta H_{\text{rxn}}/\Delta S_{\text{rxn}}|$  이다.)

- ㉠  $\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ ,  $\Delta S_{\text{rxn}} > 0$ 이면,  $T_1$  이상의 온도에서 반응이 자발적이다.
- ㉡  $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ ,  $\Delta S_{\text{rxn}} > 0$ 이면, 온도와 무관하게 항상 반응이 자발적이다.
- ㉢  $\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ ,  $\Delta S_{\text{rxn}} < 0$ 이면, 온도와 무관하게 항상 반응이 비자발적이다.
- ㉣  $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ ,  $\Delta S_{\text{rxn}} < 0$ 이면,  $T_1$  이상의 온도에서 반응이 자발적이다.



$$\text{S}_8(\text{g}) \longrightarrow 4 \text{S}_2(\text{g})$$

문제 36

(A)  $\text{C}_3\text{H}_4$   
 (B)  $\text{C}_6\text{H}_8$   
 (C)  $\text{C}_3\text{H}_8$   
 (D)  $\text{C}_6\text{H}_{16}$

문제 37

문제 38

Ⓐ

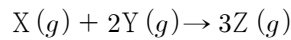
어느 교실의 넓이는  $85 \text{ m}^2$ , 천장의 높이는  $220 \text{ cm}$ , 온도는  $25^\circ\text{C}$ , 대기압은  $1056 \text{ mbar}$ 이다. 공기를 이상기체로 가정하여, 이 교실 실내에 있는 공기의 입자 개수에 가장 가까운 것은? (단, 벽과 가구 등의 부피는 무시한다.  $1 \text{ atm} = 1013 \text{ mbar}$ ,  $N_A = 6.02 \times 10^{23}$ , 기체상수  $R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ )

- Ⓐ  $5 \times 10^{27}$  개
- Ⓑ  $5 \times 10^{30}$  개
- ⓒ  $5 \times 10^{24}$  개
- Ⓓ  $5 \times 10^{21}$  개

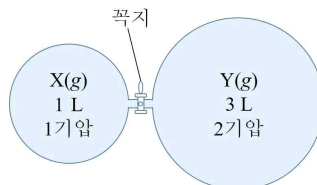
문제 39

ⓒ

기체 X는 다음과 같이 기체 Y와 반응하여 기체 Z를 생성한다.



초기에 X와 Y는 그림과 같이 분리되어 있고, 꼭지를 열면 반응은 빠른 속도로 완결된다. 반응이 종결되었을 때, 다음의 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, 온도는  $25^\circ\text{C}$ 로 일정하게 유지되며 X, Y, Z는 이상 기체이다.)



- 가. 반응이 일어나기 전 기체 X와 Y의 몰비는 1:2이다.
- 나. 반응이 종결되었을 때 가장 많이 존재하는 기체는 Z이다.
- 다. 반응이 종결되었을 때 존재하는 기체 Y와 Z의 몰비는 4:3이다.
- 라. 반응이 종결되었을 때 기체 Y의 부분압은 1기압이다.

- Ⓐ 가, 나
- Ⓑ 나, 다
- ⓒ 다, 라
- Ⓓ 가, 라

문제 40

㉔

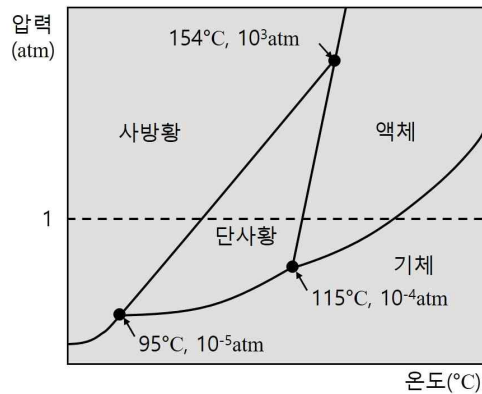
300 K에서 밀폐된 용기에 액체 상태의 에탄올 120 mL와 기체 상태의 에탄올 800 mL가 동적 평형을 이루고 있다. 에탄올의 증기압은 0.06 atm, 액체 상태의 에탄올 밀도는 0.8 g/mL이다. 용기 내에 존재하는 에탄올 분자의 총 몰수에 가장 가까운 것은? (단, 에탄올의 몰질량은 46이고, 기체 상수  $R$ 은  $0.08 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 이다.)

- ㉠ 0.002 mol
- ㉡ 0.02 mol
- ㉢ 0.2 mol
- ㉤ 2 mol

문제 41

㉢

다음 그림은 황의 상평형 그림이다.



다음의 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

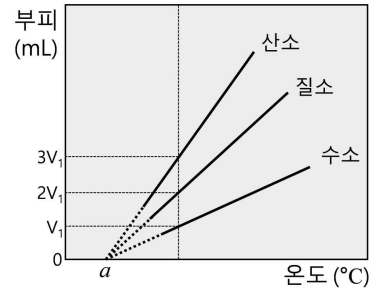
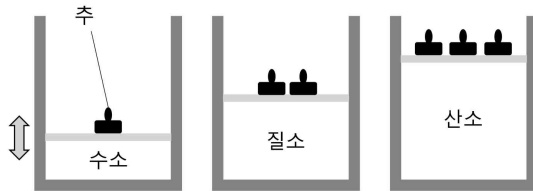
- 가. 삼중점은 3개이다.
- 나. 같은 온도에서 사방황의 밀도가 단사황보다 크다.
- 다. 압력이  $5 \times 10^{-5} \text{ atm}$ 에서 단사황은 승화가 일어날 수 있다.
- 라. 1 atm에서는 사방황이 단사황보다 항상 안정하다.

- ㉠ 가, 나
- ㉡ 나, 다
- ㉢ 가, 나, 다
- ㉤ 나, 다, 라

문제 42

㉔

그림과 같이 수소, 질소, 산소 기체가 실린더 안에 들어 있고, 각 실린더의 피스톤 위에 같은 무게의 추가 각각 1개, 2개, 3개 놓여 있다. 각 실린더의 온도를 변화시키면서 실린더 안 기체의 부피를 측정하여 오른쪽과 같은 온도-부피 그래프를 얻었다. 다음의 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, H, N, O의 원자량은 1, 14, 16이고, 피스톤 바깥은 진공이라 가정한다.)



- 가. 온도-부피 그래프의 x절편  $a$ 는 273.15이다.  
 나. 실린더 안의 수소, 질소, 산소 기체의 몰비는 1:2:3이다.  
 다. 400K에서의 수소의 부피는 200K에서의 질소의 부피와 같다.  
 라. 실린더 안 산소 기체의 질량은 수소의 질량의 144배이다.

- ㉠ 가, 나  
 ㉡ 나, 다  
 ㉢ 다, 라  
 ㉣ 나, 다, 라

문제 43

㉔

다음은 화학 반응 속도와 관련된 설명이다. 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. 반응 분자들이 충돌하는 횟수가 증가하면 반응 속도가 증가한다.  
 나. 기체와 액체 사이의 반응은 균일 반응이다.  
 다. 분자들이 더 빠르게 운동하면 충돌 횟수가 더 많아지고 반응 속도가 증가한다.  
 라. 고체를 포함하는 불균일 반응에서 고체의 표면적과 반응 속도는 무관하다.

- ㉠ 가, 나  
 ㉡ 나, 다  
 ㉢ 가, 다  
 ㉣ 다, 라

문제 44

㉠

반응물 X, Y가 반응하여 생성물 Z를 만드는 화학 반응이 있다. 이 화학 반응  $X + Y \rightarrow Z$ 에서 반응물 X, Y의 농도를 3가지로 달리하여 초기 속도를 측정한 결과가 다음과 같다.

| 실험번호 | [X]<br>(M) | [Y]<br>(M) | 초기 속도<br>(M/s)       |
|------|------------|------------|----------------------|
| 1    | 0.100      | 0.100      | $2.0 \times 10^{-5}$ |
| 2    | 0.100      | 0.200      | $2.0 \times 10^{-5}$ |
| 3    | 0.200      | 0.100      | $8.0 \times 10^{-5}$ |

이 자료를 이용하여  $[X] = 0.050 \text{ M}$ ,  $[Y] = 0.300 \text{ M}$ 일 때의 반응 속도를 구하시오.

- ㉠  $0.5 \times 10^{-5} \text{ M/s}$   
 ㉡  $1.0 \times 10^{-5} \text{ M/s}$   
 ㉢  $1.5 \times 10^{-5} \text{ M/s}$   
 ㉣  $2.0 \times 10^{-5} \text{ M/s}$

문제 45

Ⓐ

다음 화학 반응 속도와 관련한 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

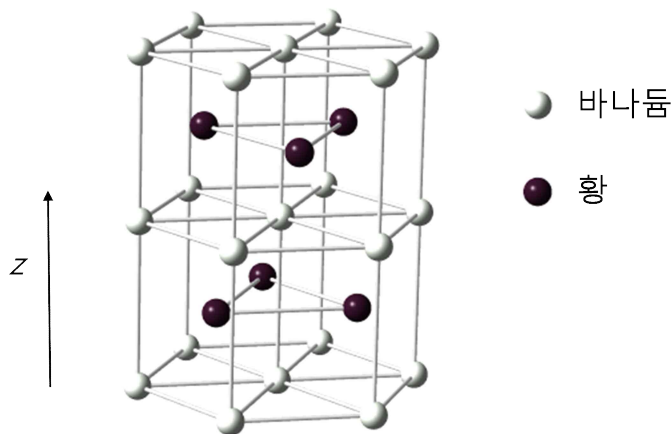
- 가. 전체 반응 차수가 1인 반응의 경우 속도 상수의 단위는  $s^{-1}$ 이다.
- 나. 모든 화학 반응의 속도 법칙은 전체 반응식에 의해 결정된다.
- 다. 반응이 단일 단계 반응이면, 단분자 반응은 일차 반응이다.
- 라. 다단계 반응에서는 가장 빠른 단계가 전체 속도를 결정한다.

- Ⓐ 가, 다
- Ⓑ 나, 다
- Ⓒ 나, 라
- Ⓓ 가, 라

문제 46

Ⓐ

아래 그림은 바나듐(V) 이온과 황(S) 이온으로 구성된 이온 결합 물질의 결정 구조이다. 이 물질의 화학식은 무엇인가?



- Ⓐ VS
- Ⓑ  $V_2S$
- Ⓒ  $VS_2$
- Ⓓ  $V_2S_3$

문제 47

㉑

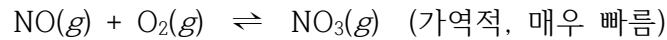
뫼스바우어 (Mössbauer) 분광법에 사용되는 Co-57의 반감기는 272일이다. 1088일 후에 남아 있는 Co-57는 초기 Co-57의 양에 비해 몇 %인가? 가장 가까운 값을 골라라.

- Ⓐ 20
- Ⓑ 15
- Ⓒ 10
- Ⓓ 5

문제 48

㉒

일산화 질소로부터 이산화 질소로의 산화 반응은 아래와 같이 두 단계로 진행된다고 제안되었다. 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?



가. 균형 화학반응식은  $\text{O}_2(g) + 2\text{NO}(g) \rightarrow 2\text{NO}_2(g)$  이다.

나.  $\text{O}_2(g)$ 는 중간체이다.

다. 전체 반응 속도식에서 NO에 대한 반응차수는 1이다.

라. 전체 반응 속도식에서  $\text{O}_2$ 에 대한 반응차수는 1이다.

- Ⓐ 가, 나
- Ⓑ 가, 라
- Ⓒ 나, 다, 라
- Ⓓ 가, 다, 라

문제 49

㉔

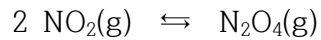
0.01 M 페놀( $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ ) 수용액의 pH를 측정하였더니 6.0이었다. 수용액에서 페놀의  $\text{p}K_a$  값에 가장 가까운 것은?

- Ⓐ 1
- Ⓑ 6
- Ⓒ 10
- Ⓓ 12

문제 50

㉕

보기의 내용 중 다음의 평형을 왼쪽(역방향)으로 이동시키는 것을 모두 고른 것은? (단,  $\text{NO}_2(\text{g})$ 와  $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 의 표준 생성엔탈피( $\Delta H_f^\circ$ )는 각각 33 kJ/mol, 9 kJ/mol이고, 온도에 따른 엔탈피 변화는 무시한다.)



- 가. 전체 압력을 유지하면서 평형 혼합물을 가열시킨다.
- 나. 부피와 온도를 일정하게 유지하면서 혼합물에  $\text{NO}_2(\text{g})$ 를 첨가한다.
- 다. 전체 압력과 온도를 일정하게 유지하면서 평형 혼합물에 비활성 기체인 아르곤을 첨가한다.

- Ⓐ 가
- Ⓑ 다
- Ⓒ 나, 다
- Ⓓ 가, 다



문제 51

Ⓐ

25°C에서 아래 혼합용액 (㉠, ㉡)의 pH가 모두 7이다.

㉠ : 0.01 M NaOH 수용액 100 mL + 0.02 M HCl 수용액 **a** mL

㉡ : 0.01 M NaOH 수용액 100 mL + 0.02 M CH<sub>3</sub>COOH 수용액 **b** mL

다음 중 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, CH<sub>3</sub>COOH의 pK<sub>a</sub>는 5이다.)

가. **a** = 50

나. **b** = 50

다. 혼합용액 ㉡에서 [CH<sub>3</sub>COO<sup>-</sup>] < [CH<sub>3</sub>COOH]

Ⓐ 가

Ⓑ 가, 나

Ⓒ 나, 다

Ⓓ 가, 나, 다

문제 52

Ⓒ

다음과 같은 용액에 AgCl(s)을 녹일 때, 용해도가 큰 것부터 작아지는 순서대로 쓴 것은?

가. 증류수

나. 0.001 M NaCl 수용액

다. 0.1 M NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> 수용액

Ⓐ 가 > 다 > 나

Ⓑ 나 > 가 > 다

Ⓒ 다 > 가 > 나

Ⓓ 다 > 나 > 가

문제 53

Ⓑ

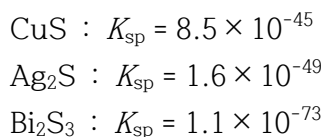
어떤 약산(HA) 0.1 M 수용액의 pH를 측정하였더니, pH = 3.00이었다. 이 산의 이온화 백분율은 얼마인가?

- Ⓐ 10.0 %
- Ⓑ 1.0 %
- Ⓒ 0.1 %
- Ⓓ 0.01 %

문제 54

Ⓒ

다음 염 중 0.1 M Na<sub>2</sub>S 용액에서의 용해도가 큰 염부터 순서대로 나열한 것은? (단, S<sup>2-</sup>에 의한 물의 해리는 고려하지 않는다.)

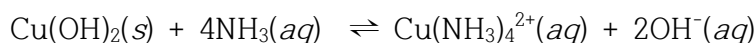


- Ⓐ CuS > Ag<sub>2</sub>S > Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub>
- Ⓑ CuS > Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub> > Ag<sub>2</sub>S
- Ⓒ Ag<sub>2</sub>S > Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub> > CuS
- Ⓓ Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub> > Ag<sub>2</sub>S > CuS

문제 55

Ⓐ

반응에 대한 평형상수는 직접 평형 상태의 각 화학종의 농도를 측정하여 구하거나 기존의 알려진 반응의 평형상수를 이용하여 구할 수 있다. Cu(OH)<sub>2</sub>의 K<sub>sp</sub> (1.6 × 10<sup>-19</sup>) 값과 Cu(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub><sup>2+</sup>의 형성상수(K<sub>f</sub> = 1.0 × 10<sup>13</sup>)를 이용하여 구한 다음 반응의 평형상수는?



- Ⓐ 1.6 × 10<sup>-6</sup>
- Ⓑ 1.6 × 10<sup>-32</sup>
- Ⓒ 6.3 × 10<sup>31</sup>
- Ⓓ 6.3 × 10<sup>6</sup>

문제 56

ⓑ

다음 중 증류수에 녹았을 때 산성 수용액을 만드는 물질의 개수는?

KCl, NH<sub>4</sub>Cl, SO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, CaO, K<sub>2</sub>O, FeCl<sub>3</sub>

- Ⓐ 3
- Ⓑ 4
- ⓒ 5
- Ⓓ 6

문제 57

ⓑ

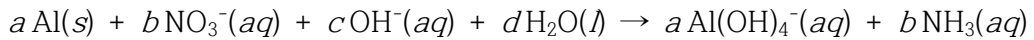
NH<sub>2</sub><sup>-</sup>와 기하구조 및 중심원자의 혼성오비탈이 모두 같은 화학종은?

- Ⓐ KrF<sub>2</sub>
- Ⓑ H<sub>2</sub>O
- ⓒ O<sub>3</sub>
- Ⓓ N<sub>2</sub>O

문제 58

ⓒ

염기성 수용액에서 일어나는 아래 반응의 계수를 가장 간단한 정수로 맞추었을 때 (a + c)의 값은? (단, a ~ d 는 화학 반응 계수이다.)



- Ⓐ 8
- Ⓑ 11
- ⓒ 13
- Ⓓ 16

문제 59

㉠

크기 성질은 물질의 양이 증가할 때 그 값이 비례하는 성질이고, 세기 성질은 물질의 양과 관계없는 성질이다. 다음 중 세기 성질을 갖는 물리량 단위는?

- ㉠  $\text{g/cm}^3$
- ㉡ kJ
- ㉢  $\text{J/}^\circ\text{C}$
- ㉣ mol

문제 60

㉠

25 °C에서 반응  $2\text{NO}_2 \rightarrow 2\text{NO} + \text{O}_2$ 의 반응 속도는  $[\text{NO}_2]$ 에만 의존하는 반응이고 속도 상수는  $k$  ( $\text{M}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ )이다. 25 °C에서 초기에  $\text{NO}_2$  2 mol이 4 L 용기에 있었다면  $[\text{NO}_2] = 0.125 \text{ mol/L}$ 가 될 때까지 걸리는 시간(s)은 얼마인가?

- ㉠  $\frac{3}{8k}$
- ㉡  $\frac{2\ln 2}{k}$
- ㉢  $\frac{4}{k}$
- ㉣  $\frac{6}{k}$

정답

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| Ⓒ  | Ⓒ  | Ⓒ  | Ⓐ  | Ⓒ  | Ⓒ  | Ⓒ  | Ⓓ  | Ⓐ  | Ⓒ  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ⓒ  | Ⓑ  | Ⓒ  | Ⓑ  | Ⓒ  | Ⓓ  | Ⓑ  | Ⓒ  | Ⓐ  | Ⓒ  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ⓒ  | Ⓒ  | Ⓒ  | Ⓑ  | Ⓓ  | Ⓓ  | Ⓑ  | Ⓑ  | Ⓓ  | Ⓑ  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Ⓑ  | Ⓑ  | Ⓐ  | Ⓓ  | Ⓑ  | Ⓒ  | Ⓐ  | Ⓐ  | Ⓒ  | Ⓓ  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Ⓒ  | Ⓒ  | Ⓒ  | Ⓐ  | Ⓐ  | Ⓐ  | Ⓓ  | Ⓑ  | Ⓒ  | Ⓓ  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Ⓐ  | Ⓒ  | Ⓑ  | Ⓒ  | Ⓐ  | Ⓑ  | Ⓑ  | Ⓑ  | Ⓐ  | Ⓓ  |